수학 수학1 · 개념요약

수학 · 수학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

수학1 핵심 개념 요약: 지수·로그 & 수열

1. 지수와 로그

- 거듭제곱근: $a > 0$, n이 2 이상 자연수일 때 $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$
- 지수법칙: $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$
- 로그 정의: $a > 0,\ a \neq 1,\ N > 0$일 때 $\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$
- 로그 성질: $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$, $\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$, $\log_a M^k = k\log_a M$
- 밑변환: $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$

2. 지수함수·로그함수

- $y = a^x$와 $y = \log_a x$는 서로 역함수이며 직선 $y = x$에 대해 대칭
- $a > 1$이면 증가, $0

3. 등차수열과 등비수열

- 등차수열: $a_n = a_1 + (n-1)d$, 합 $S_n = \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2} = \dfrac{n\{2a_1 + (n-1)d\}}{2}$
- 등비수열: $a_n = a_1 r^{n-1}$, 합 $S_n = \dfrac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}\ (r \neq 1)$
- 등차중항: $2b = a + c$, 등비중항: $b^2 = ac$

4. 수열의 합과 수학적 귀납법

- $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\dfrac{n(n+1)}{2}\right\}^2$
- $a_n = S_n - S_{n-1}\ (n \geq 2), a_1 = S_1$

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.